16973번 - 직사각형 탈출 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	8852	2764	1908	28.486%

문제

크기가 N×M인 격자판에 크기가 H×W인 직사각형이 놓여 있다. 격자판은 크기가 1×1인 칸으로 나누어져 있다. 격자판의 가장 왼쪽 위 칸은 (1, 1), 가장 오른쪽 아래 칸은 (N, M)이다. 직사각형의 가장 왼쪽 위칸은 (S_r, S_c)에 있을 때, 이 직사각형의 가장 왼쪽 위칸을 (F_r, F_c)로 이동시키기 위한 최소 이동 횟수를 구해보자.

격자판의 각 칸에는 빈 칸 또는 벽이 있다. 직사각형은 벽이 있는 칸에 있을 수 없다. 또한, 직사각형은 격자판을 벗어날 수 없다.

직사각형은 한 번에 왼쪽, 오른쪽, 위, 아래 중 한 방향으로 한 칸 이동시킬 수 있다.

입력

첫째 줄에 격자판의 크기 N, M이 주어진다. 둘째 줄부터 N개의 줄에 격자판의 각 칸의 정보가 주어진다. 0은 빈 칸, 1은 벽이다.

마지막 줄에는 직사각형의 크기 H, W, 시작 좌표 S_r, S_c, 도착 좌표 F_r, F_c가 주어진다.

격자판의 좌표는 (r, c) 형태이고, r은 행, c는 열이다. $1 \le r \le N$, $1 \le c \le M$을 만족한다.

출력

첫째 줄에 최소 이동 횟수를 출력한다. 이동할 수 없는 경우에는 -1을 출력한다.

제한

- $2 \le N, M \le 1,000$
- $1 \le H \le N$
- $1 \le W \le M$
- $1 \le S_r \le N-H+1$
- $1 \le S_c \le M-W+1$
- $1 \le F_r \le N-H+1$
- $1 \le F_c \le M-W+1$
- 입력으로 주어진 직사각형은 격자판을 벗어나지 않고, 직사각형이 놓여 있는 칸에는 벽이 없다.

예제 입력 1 복사

```
4 5
0 0 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 2 1 1 1 4
```

예제 출력 1 복사

```
7
```

아래, 아래, 오른쪽, 오른쪽, 오른쪽, 위, 위

예제 입력 2 복사

```
6 7
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2 3 1 1 5 5
```

예제 출력 2 복사

```
8
```

아래, 아래, 오른쪽, 오른쪽, 오른쪽, 아래, 아래, 오른쪽

출처

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 문제의 오타를 찾은 사람: cheetose (/user/cheetose), jh05013 (/user/jh05013), mwy3055 (/user/mwy3055)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 누적 합 (/problem/tag/139)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)
- 격자 그래프 (/problem/tag/221)

메모